# LEÇON 1 : LES ENREGISTREMENTS

**AYIKPA KACOUTCHY JEAN**

**Enseignant - Chercheur**

**Année Académique : 2026 - 2027**

# Table des matières

1. 1- Structure d'enregistrement 3
2. Application 1 : 4
3. 2- Syntaxe de déclaration d'un enregistrement 5
4. Application 2 : 6
5. 3- Manipulation d'un enregistrement 7
6. Application 3 : 10
7. 4 - Travaux dirigés 11

# 1. 1- Structure d'enregistrement

### 1.1- Définition

Az Définition

Un enregistrement est une structure de données dans lequel les valeurs peuvent être de types différents contrairement aux tableaux.

### 1.2- Caractérisation

Un enregistrement se caractérise par :

- Des valeurs appelées champ.
- Chaque champ est repéré par un nom.

**Avant de déclarer une variable enregistrement, il faut au préalable créer son type ainsi que les différents champs qui le compose.**

# 2. Application 1 :

## Exercice 1

Un enregistrement est :

- A une structure de données uniquement de même type
- B une structure de données identique au tableau
- C une structure de données qui peut être de types différents

## Exercice 2

Quelle assertion n'est pas correcte :

- A Une variable enregistrement se déclare sans créer type au préalable
- B Une variable enregistrement ne peut pas être déclarée sans créer type au préalable
- C Une variable enregistrement se déclare lorsqu'un type est au préalable crée.

# 3. 2- Syntaxe de déclaration d'un enregistrement

Syntaxe

Type

Nomtype = **enregistrement**

Champ1 : type1

Champ2 : type2

.....

Champn : typen

Finenreg

La déclaration d'un enregistrement est constituée de :

• Du mot réservé Type qui annonce les enregistrements

• Du nom du type a créé

• Ensuite des mots réservés Enregistrement et Finenreg à l'intérieur du quel on retrouve les différents champs

Exemple

**Énoncé :**

Déclarer un enregistrement représentant une personne

**Résolution :**

Type

Personne = enregistrement

nom : chaîne

prenom : chaîne

age : entier

cel : chaîne

finenreg

# 4. Application 2 :

## Exercice 1

Sujet :

On veut créer un enregistrement personnel avec les champs suivant : nom,prenoms,sexe,salaire,statut(oui : pour marier et non : pour célibataire). Remplissez les trous par les valeurs attendues.

NB :

1. La création des champs doit respecter l'ordre de leurs énumérations ci-dessus.
2. Toutes les réponses doivent être en minuscule

Type

[ ] = [ ]
[ ] : [ ]
[ ] : [ ]
[ ] : [ ]
[ ] : [ ]
[ ] : [ ]

finenreg

# 5. 3- Manipulation d'un enregistrement

## 3.1 Accès aux champs d'un enregistrement

Pour accéder aux champs d'un enregistrement, il suffit d'appeler le nom de la variable qui a pour type l'enregistrement suivie de l'opérateur point (.), ensuite on spécifie le nom de champ a manipulé.

Exemple

Nous allons utiliser l'enregistrement précédent dans notre exemple.

Var

Homme : Personne

Pour accéder à un champ de personne, on fera :

Homme.nom **//Pour accéder au champ nom**

Homme.prenom **//Pour accéder au champ prénoms**

Etc

**NB : Attention pour utiliser un enregistrement il faut nécessairement créer une variable qui aura comme type le nom de l'enregistrement**

## 3.2 Affectation

L'affectation de valeur aux différents champs d'un enregistrement se fait comme suit :

Nonvariable.champ ← valeur

Exemple :

Nous utiliserons la variable déclarée ci-dessus.

Pers2.prenom ← " Jean "

Exemple

**Application :**

Écrire un algorithme qui permet de donner l'aîné de deux personnes saisies au préalable par l'utilisateur.

**Résolution** :

Algorithme aine

Type

Personne = enregistrement

nom : chaîne

prenom : chaine

age : entier

cel : chaîne

finenreg
Var
Pers1, Pers2 : Personne
Début
**//********** Permet de rentrer les informations de la première personne **********
Afficher "Entrer le nom de la personne N° 1"
Saisir Pers1.nom
Afficher "Entrer le prénom de la personne N° 1"
Saisir Pers1.prenom
Afficher "Entrer l'âge de la personne N° 1"
Saisir Pers1.age
Afficher "Entrer le cellulaire de la personne N° 1"
Saisir Pers1.cel
**//********** Permet de rentrer les informations de la deuxième personne **********
Afficher "Entrer le nom de la personne N° 2"
Saisir Pers2.nom
Afficher "Entrer le prénom de la personne N°2"
Saisir Pers2.prenom
Afficher "Entrer l'âge de la personne N° 2"
Saisir Pers2.age
Afficher "Entrer le cellulaire de la personne N° 2"
Saisir Pers2.cel
**//********** Permet de faire la vérification pour afficher le plus âgé **********
Si Pers1.age > Pers2.age alors
Afficher "L'ainé est : "
Afficher "Nom : ", Pers1.nom
Afficher "Prénoms : ", Pers1.prenom
Afficher "Age : ", Pers1.age
Afficher "Cel : ", Pers1.cel
Sinon
Si Pers1.age < Pers2.age alors
Afficher "L'ainé est : "
Afficher "Nom : ", Pers2.nom
Afficher "Prénoms : ", Pers2.prenom
Afficher "Age : ", Pers2.age
Afficher "Cel : ", Pers2.cel
Sinon
Afficher " Les deux ont le même âge "
Finsi
Finsi

Fin

# 6. Application 3 :

## Exercice 1

Algorithme exo
Type
personnel = enregistrement
nom : chaîne
prenoms : chaîne
sexe : chaîne
salaire : entier
statut : booléen
finenreg
Var
empl : personnel
Début
Afficher "Entrer le nom de l'employé"
Saisir
Afficher "Entrer le prénom de l'employé"
Saisir
Afficher "Entrer le sexe de l'employé"
Saisir
Afficher "Entrer le statut de l'employé"
Saisir
//*** Faite une affectation de 950000 au salaire
← 
fin

# 7. 4 - Travaux dirigés

### Énoncé :

Écrire un algorithme qui permet de saisir 10 étudiants à l'aide d'un enregistrement étudiant ayant pour champs nom, prénoms, matricule et moyenne. L'algorithme devra donner la liste des étudiants ayant une moyenne supérieure ou égale à 12.

### Solution :

Algorithme TrtEtudiant

Type

Etudiant= Enregistrement

matri : chaîne

nom : chaîne

prenom : chaine

moy : réel

finenreg

Var

**//********** Permet de créer un tableau de type étudiant**********

etud : tableau[1..10] d'Etudiant

i : entier

Début

**//********** Permet remplir un tableau de type étudiant**********

Pour i ← 1 à 10 faire

Afficher "Entrer le matricule de l'étudiant N° ",i

Saisir etud[i].matri

Afficher "Entrer le nom de l'étudiant N° ",i

Saisir etud[i].nom

Afficher "Entrer le prénom de l'étudiant N° ",i

Saisir etud[i].prenom

Afficher "Entrer la moyenne de l'étudiant N° ",i

Saisir etud[i].moy

finpour

**//********** Permet de filtrer et afficher du tableau la liste des étudiants ayant une moyenne supérieure ou égale à 12 **********

Pour i ← 1 à 10 faire

Si etud[i].moy >= 12 alors

Afficher "Matricule : ", etud[i].matri

Afficher "Nom : ", etud[i].nom

Afficher "Prénoms : ", etud[i].prenom

Afficher "Moyenne : ", etud[i].moy

```
Finsi
Finpour
Fin
```